GUIA VISUAL 022

# ROOT, SUDO E ELEVAÇÃO

*Colar `sudo` na frente resolve o Permission denied — e tira a rede de proteção.*

022
GUIAS LINUX

### ROOT É O UID 0

O kernel **pula quase toda** verificação de permissão: lê e escreve qualquer arquivo, mata qualquer processo, abre porta < 1024.

### SÓ 3 LIMITES — REMOVÍVEIS

Precisa de **algum** bit x para executar · `chattr +i` trava o arquivo · SELinux/AppArmor impõem política acima. O root desfaz os três.

### MENOR PRIVILÉGIO

Rode como usuário comum e eleve **só o comando**. Como root, um `rm` com um caractere a mais não pergunta nada.

## ANATOMIA DE UMA REGRA DO `/ETC/SUDOERS`

| QUEM | EM QUAIS MÁQUINAS | COMO QUEM | QUAIS COMANDOS |
|---|---|---|---|
| `%sudo` | `ALL` | `(ALL:ALL)` | `ALL` |
| O **%** marca grupo. No Kali, `kali` já é membro. | Vale em qualquer host que receba este arquivo. | Pode virar qualquer usuário e qualquer grupo. | Trocar por uma lista de binários é o coração do menor privilégio. |

## OS DOIS CAMINHOS PARA ELEVAR

### SU — O INTERRUPTOR

- ✓ Pede a **senha do root** e abre um shell **persistente**: tudo é root até o `exit`.
- ✓ Todo admin precisa saber a mesma senha, que nunca muda.
- ✓ O log diz só "alguém virou root". No Debian/Kali a senha de root vem **bloqueada** — `su -` nem funciona.

### SUDO — A CONCESSÃO

- ✓ Pede a **sua** senha, consulta a política e eleva **um comando**.
- ✓ Cache de **15 min** por terminal — `sudo -k` invalida na hora.
- ✓ `-i` = ambiente limpo de root ( `/root` ) · `-s` = poder de root com o **seu** ambiente.

## NA PRÁTICA

| RESTRINGIR O SUDO A... | ...NÃO RESTRINGE NADA, PORQUE |
|---|---|
| `vim` , `less` , `man` | `:!bash` / `!bash` abre um shell de root de dentro do programa |
| `find` | `find . -exec bash \;` executa o que quiser |
| `awk` , `perl` , `python` | rodam código arbitrário por definição |
| `cp` , `tee` , `dd` , `tar` | sobrescrevem `/etc/sudoers` ou `/etc/passwd` |

**Nunca edite `/etc/sudoers` com editor comum** — uma vírgula fora do lugar tranca o acesso administrativo da máquina inteira. Só `visudo` , que valida a sintaxe antes de salvar. E `NOPASSWD:` para um comando que escapa (tabela acima) é **root completo sem senha**.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ Root é o número **0**, não o nome — e ignora os bits `rwx` .

### NO KALI

**Root vem bloqueado** — mantenha assim; onde um manual